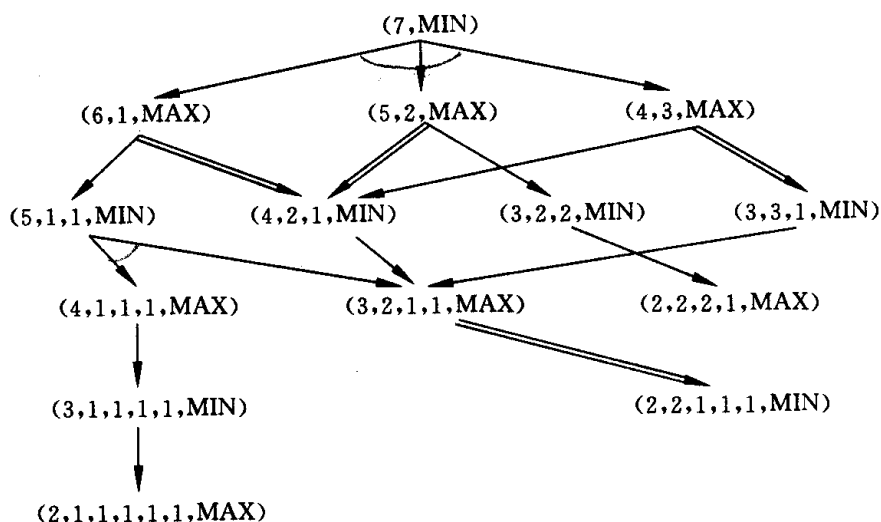


1. 求解钱币问题

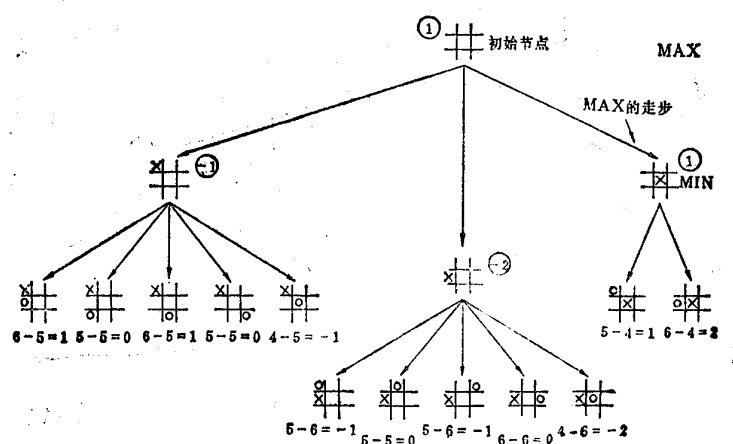
■ 博弈问题实例:

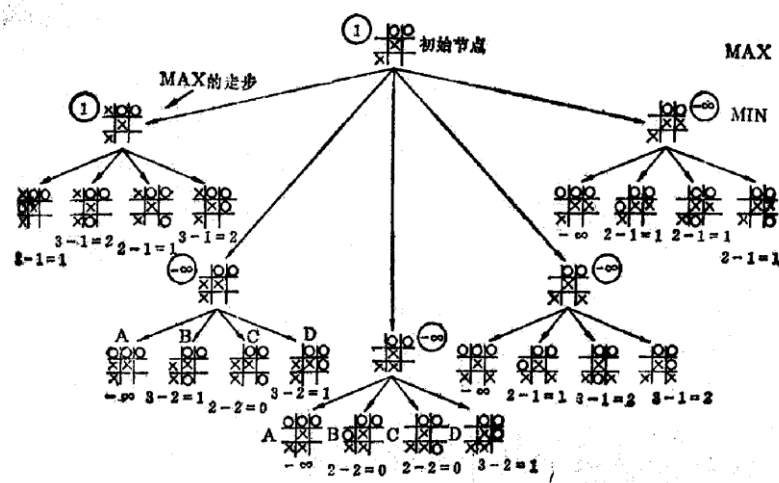
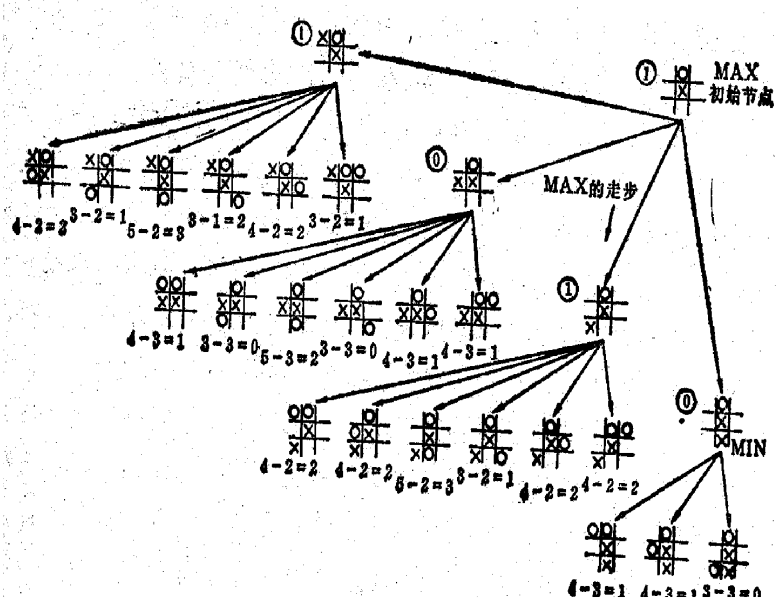
有一堆数目为 N (7) 的钱币, 甲、乙二人轮流分堆。要求每人每次挑选其中某一堆钱币, 将其分成数目不等的两小堆。分堆过程持续, 直至其中一人无法再将任一堆钱币分成数目不等的两堆时, 则认输。

- 分堆格局(状态): $(x_1, x_2, \dots, x_n, M)$, 其中,
 x_i : 第 i 堆钱币的个数;
 M : 当前走步人编号 - (MAX, MIN)
- 走步规则:
 IF $(x_1, x_2, \dots, x_n, M) \wedge (x_i = Y+Z) \wedge (Y \neq Z)$
 THEN $(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, Y, Z, x_{i+1}, \dots, x_n, \sim M)$



2. 求解一字棋问题 (要画出一字棋前三步的博弈树)

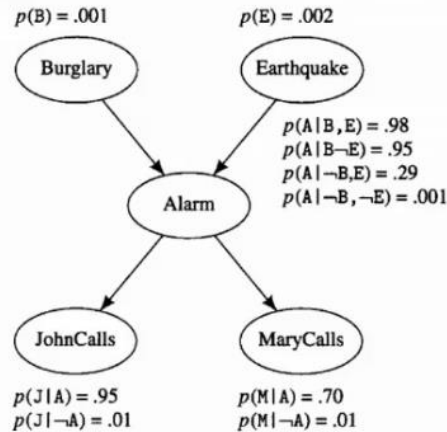




3. 求解以下问题

■ 作业：Nilson's 19-4, 19-5

19.4 下面显示的信念网络形式化如下情形：你有一个新的夜盗警铃按装在家里。它预防盗贼相当可靠，且偶尔会对小地震做出反应。你有两个邻居：John和Mary，他们都答应应当听到警铃时会叫你。当John听到警铃时，他相当相信它，但有时却会混淆电话铃和警铃而叫你。另一方面，Mary喜欢大声的音乐，结果有时错过了警铃。



练习一下使用信念网络定义的联合概率工作的能力，计算在同时有地震和盗贼的情况下，John和Mary都没有呼叫的概率。即：计算 $p(\neg J, \neg M, B, E)$ 。

19

$$P(\neg J, \neg M, B, E) = P(\neg J|A)P(\neg M|A)P(A|B, E)P(B)P(E) = 0.05 \times 0.3 \times 0.98 \times 0.001 \times 0.002 = 0.000000029$$

4. 求解以下问题

19.5 在一个遥远的星球中。90%的出租车是绿色的，10%的是蓝色的。一个与一辆出租车有关的车祸发生了；我们假定绿车和蓝车的事故率相等。一个法庭处理这个事故，现场的一个记者说：“出事的出租车是蓝色的”。记者常常是可信的；实际上，他的陈述在80%的时间内是正确的。即，如果出事的出租车确实是蓝色（或绿色的），我们的目击者说：蓝色（或绿色）的概率是0.8。给定记者的陈述，出事出租车是蓝色的概率是多少？

$$(0.1 \times 0.8) / (0.1 \times 0.8 + 0.9 \times 0.2) = 30.77\%$$

5. 什么是单调推理的优点和缺点

• 优点：

- (1) 当加入一新命题时，不必检查新命题与原有知识间的不相容性。
- (2) 对每一个已被证明了的命题，不必保留一个命题表。它的证明以该命题表中的命题为根据，因为不存在那些命题会被取消的危险。

• 缺点：这种单调系统不能很好地处理常常出现在现实问题领域中的3类情况，即：不完全的信息；不断变化的情况；以及求解复杂问题过程中生成的假设。

6. 非单调推理系统的必要性

- (1) 不完全知识的出现要求缺省推理。
- (2) 一个不断变化的世界必须用适应不断变化的数据库来描述。
- (3) 产生一个问题的完全解可能要求关于部分解的暂时的假设。

7. 反演消解的局限性

反演消解（归结）方法虽然简单易行、自动化程度高，但也存在两点严重的不足：

- （1）子句形是一种低效率的表达式。高度统一的子句形式会丢失隐含的启发知识，如条件式变成了析取式就会如此。
- （2）与人类自然思维脱节，不直观，不利于构建实用性专家系统。